

DOI: 10.12382/bgxb.2024.0212



基于毁伤评估结果的无人机对地攻击任务分配方法

侯鹏, 葛玉雪^{1,2*}, 裴扬^{1,2}, 岳源^{1,3}, 艾俊强⁴

(1. 西北工业大学 航空学院, 陕西 西安 710072; 2. 飞行器基础布局全国重点实验室, 陕西 西安 710072;
3. 中国民用航空飞行学院 航空工程学院, 四川 广汉 618307; 4. 航空工业第一飞机设计研究院, 陕西 西安 710089)

摘要: 为提升多无人机协同对地打击任务的作战效能并提高协同任务分配效率, 提出一种基于作战单元毁伤概率结果的任务分配方法。构建3种典型地面目标毁伤评估模型, 计算不同打击方向下各目标的毁伤概率作为任务分配问题的数据支撑。对各无人机挂载不同武器打击地面目标的典型场景, 提出改进混合粒子群优化算法解决任务分配问题。利用遗传算法的交叉、变异操作更新粒子位置, 对交叉操作、变异操作进行改进并引入粒子反转操作增加粒子的多样性, 避免陷入局部最优。通过仿真算例对所提方法进行验证, 结果证明在利用毁伤评估模型计算地面目标的毁伤概率后, 所提方法能在满足毁伤要求的前提下得到满足约束条件的任务分配方案, 且能提高多无人机体系整体上的作战效能。

关键词: 多无人机; 任务分配; 毁伤评估; 毁伤概率; 混合粒子群优化算法

中图分类号: TJ761; V221 **文献标志码:** A **文章编号:** 1000-1093(2025)02-240212-13

UAV Air-to-ground Attack Task Assignment Method Based on Damage Assessment Results

HOU Peng¹, GE Yuxue^{1,2*}, PEI Yang^{1,2}, YUE Yuan^{1,3}, AI Junqiang⁴

(1. School of Aeronautics, Northwestern Polytechnical University, Xi'an 710072, Shaanxi, China;
2. National Key Laboratory of Aircraft Configuration Design, Xi'an 710072, Shaanxi, China;
3. Civil Aviation Flight University of China, College of Aviation Engineering, Guanghan 618307, Sichuan, China; 4. The First Aircraft Institute, Aviation Industry Corporation of China, Xi'an 710089, Shaanxi, China)

Abstract: To improve the combat effectiveness of multi-UAVs cooperative air-to-ground attack task and the efficiency of cooperative task assignment, a task assignment method based on the result of combat unit damage probability is proposed. Three kinds of typical ground target damage evaluation models are established, and the damage probability of each target under different strike directions, as the data support for task assignment, is calculated. In view of the typical scenario of each UAV carrying different weapons to strike their ground targets, an improved hybrid particle swarm optimization algorithm is proposed to solve the task assignment problem. The crossover and mutation operations of genetic algorithm are used to update particle positions. The crossover operation and mutation operation are improved, and the particle

收稿日期: 2024-03-25

基金项目: 航空科学基金项目(20185153032)

* 通信作者邮箱: ge_yuxue@nwpu.edu.cn

inversion operation is introduced to increase the diversity of particles and avoid falling into local optimum. The proposed method is verified by simulation examples. The simulated results demonstrate that, after using the damage assessment model to calculate the damage probability of ground targets, the proposed method can be used to obtain a task assignment scheme that meets the constraint conditions while meeting the damage requirements, and improve the overall combat effectiveness of the multi-UAV system.

Keywords: multiple UAVs; task assignment; damage assessment; damage probability; hybrid particle swarm optimization algorithm

0 引言

近年来,无人机以其速度快、全天候、无接触、零伤亡等特点广泛应用于军用领域,对无人机空对地作战产生了革命性的影响^[1-2]。但受限于无人机自身的载荷性能、工作空间等因素,单架无人机难以独立完成战场上复杂多样的任务^[3-4]。在实际作战过程中,需要多个无人机相互配合对多个目标实施协同打击,以提高对敌方目标的毁伤效能和任务完成率^[5-7]。因此,研究复杂作战环境下的无人机对多目标打击的任务分配问题具有重要意义。

多无人机协同打击任务分配是指在考虑多个任务目标和无人机平台自身性能的前提下,根据战场信息和任务要求,将不同作战任务按一定的优化目标分配给多架无人机,以使多无人机整体的作战效能达到最优^[8-9]。多无人机的任务分配是典型的非确定性多项式的组合优化问题,问题的求解主要由任务分配模型的构建和模型的求解两方面组成^[10]。常见的任务分配模型可参照经典的多旅行商模型、混合线性规划模型、车辆路由模型以及协同多任务分配模型等^[11]。Kivelevitch 等^[12]综合考虑多个代理商的路径和收益,利用多旅行商模型求解任务分配方案。Afonso 等^[13]考虑碰撞避免和连通性约束,利用混合整数线性规划模型实现任务分配和轨迹优化。Dai 等^[14]考虑飞行距离和单机无人机武器载荷,将任务分配问题建模为有容量限制的车辆路由问题,并使用基于竞争神经网络的自组织特征映射方法来解决任务分配问题。Jia 等^[15]基于协同多任务分配模型研究具有随机速度和软时间窗的多任务协同分配问题,并利用改进遗传算法进行求解。

在任务分配问题的求解方面,常用的求解算法大体上可分为最优化方法、基于市场机制的方法以及启发式智能优化方法等^[16-17]。最优化方法作为一种确定性算法,在问题有解的情况下基于某些假设可以给出问题的最优解。但随着任务分配问题求解规模的增大,求解难度和计算耗时会随之急剧增

大^[16,18]。基于市场机制的方法将任务分配问题分解为一系列子问题,通过各无人机的协商与合作完成对子问题的求解,具有计算简单、鲁棒性强等优点^[19]。王然然等^[20]考虑无人机任务执行次序的影响,采用合同网拍卖算法解决任务分配问题。但基于市场机制的方法在求解问题规模大时,存在通信量大以及计算量大的问题。而智能优化算法在计算时间和解的质量之间进行权衡,不试图获得任务分配问题的最优解,而是在适当的时间内获得可行的任务分配方案,具有性能优越、易于实现以及计算复杂度低等特点^[21,28]。段海滨等^[21]利用并行蚁群优化算法解决多无人作战飞机的任务分配问题。Wang 等^[22]利用遗传算法解决多无人机针对异构目标的侦察任务分配问题。Wang 等^[23]仿狼群算法解决复杂场景中的无人机机群动态任务分配问题。常见的智能优化算法还有禁忌搜索算法、模拟退火算法、粒子群优化算法等。但智能优化算法在求解任务分配问题时涉及大量随机性搜索,致使分配结果可能会出现效率低下和分配结果不唯一的缺陷^[24]。由以上研究可知,没有一种智能优化算法在所有的任务法分配问题中均优于其他算法,但针对具体问题存在比较适宜的算法^[4]。

与其他的智能优化算法相比,粒子群优化算法具有搜索能力强、收敛速度快等特点,但也存在容易陷入局部最优的缺陷,特别是在解决离散问题时^[25]。此外,在分析多无人机打击任务分配时,大部分文献^[8,16,25]均不分析目标的毁伤情况,而是将目标的毁伤概率取假定值。

基于以上问题,本文针对不同挂载的多无人机打击不同地面目标的任务分配问题。提取典型地面目标,构建典型地面目标的毁伤评估模型,并分析不同打击方向下目标的毁伤概率。以此为基础引入混合粒子群优化算法解决任务分配问题,该算法利用遗传算法的交叉、变异代替粒子群中粒子的更新机制。同时为进一步增加粒子的多样性,对交叉和变异操作进行了改进,并引入粒子反转操作。最后通

过算例对所提方法的有效性进行了验证。

1 典型地面目标的毁伤评估模型

以装甲坦克、导弹发射架以及步兵战车作为三类典型的地面目标为例。分别构建这些模型的易损性模型,以此为基础确定这些典型地面目标在给定威胁打击下的毁伤评估效果,为任务分配提供基础数据支持。毁伤评估模型主要涉及目标易损性模型、毁伤树模型和毁伤判据模型三个方面。

1.1 装甲坦克的毁伤评估模型

以某典型主战坦克为参考,建立一个虚拟的装甲坦克模型作为评估目标。研究目标—装甲坦克的易损性模型如图1所示,模型包含有147个部件。

主战坦克的毁伤等级有M级毁伤(运动性毁伤)、F级毁伤(火力性毁伤)和K级毁伤(灾难性毁伤)^[26]。不论是M级、F级毁伤或是K级毁伤都会造成坦克无法完成指定任务,因此对这些毁伤等级涉及的系统部件均视为影响任务完成的关键部件,进而本文对这些毁伤等级进行合并。参考文献[26-27],分析各关键系统功能毁伤与坦克本身毁伤之间的逻辑关系,建立坦克目标的毁伤树模型,对于3个等级重复出现的关键部件只在毁伤树中保留一个。



图1 坦克目标模型

Fig. 1 Tank target model

武器威胁选择反坦克导弹,其利用聚能射流与目标的交会情况判断关键部件的毁伤情况。在给定导弹的打击方向时,利用蒙特卡洛多次仿真确定给定打击下的导弹毁伤概率。打击姿态利用导弹的俯仰角 θ 和打击方位角 ψ 描述,如图2所示。图2中, $Ox_T Y_T Z_T$ 为坦克目标的机体坐标系。

给定弹道条件下,利用聚能射流的穿深以及交会路径上遭遇的关键部件信息判断打击弹道上各关键部件的穿透情况,进而确定各关键部件的毁伤情况^[27],如图3所示。图3中, t_1, t_2, t_3, t_4, t_5 分别为各个部件沿射流方向的厚度。根据已穿透的关键部件以及关键部件的易损性系数^[28]计算各关键部件的

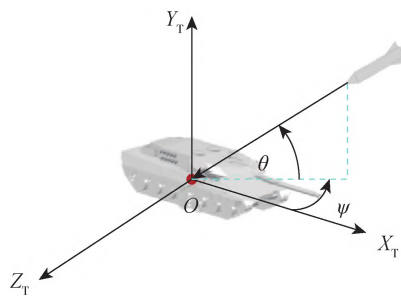


图2 打击姿态

Fig. 2 Strike attitude

毁伤概率。最后利用毁伤树的毁伤逻辑确定典型交会条件下坦克目标在给定打击下的毁伤概率。

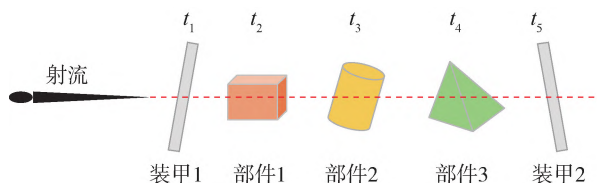


图3 射流穿透过程示意图

Fig. 3 Schematic diagram of jet penetration process

1.2 导弹发射架的毁伤评估模型

以某导弹发射架为参考,建立虚拟的导弹发射架目标作为评估目标。发射架的易损性模型如图4所示,其中发射架主体含有107个部件。发射架内有16个导弹,每个导弹有99个部件,整个发射架目标累积有1691个部件。

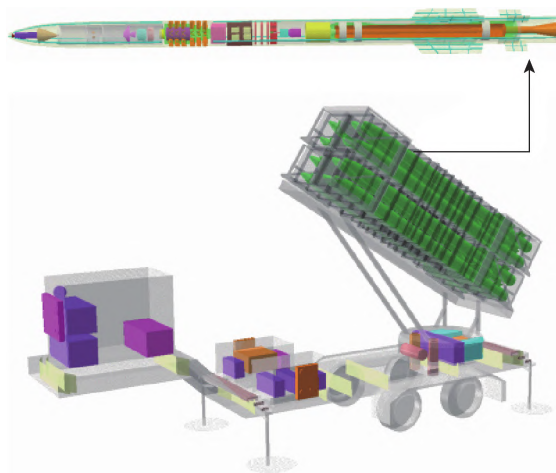


图4 导弹发射架模型

Fig. 4 Missile launch vehicle model

导弹发射架的毁伤等级参考车辆目标的毁伤等级^[29],主要考虑发射架不能完成指定任务。利用损伤模式及致命性分析方法确定关键部件,并参考文献[30]建立相应的毁伤树模型。导弹发射架不仅

要考虑发射架本身的毁伤,还应考虑发射架内导弹的毁伤。在实际分析计算时需根据任务需求进行权衡分析。

武器威胁选择破片式战斗部,利用破片与易损性模型的交会情况计算关键部件的毁伤概率。给定弹道条件下,战斗部破片对于关键部件的毁伤情况利用引燃准则、引爆准则和穿透准则计算^[31],在此基础上根据毁伤树的毁伤逻辑确定发射架的毁伤概率。基于导弹的命中精度、近炸引信启动模型、导弹打击姿态确定交会条件。给定交会条件下,利用蒙特卡洛多次仿真的方式计算导弹发射架最终的毁伤概率。

1.3 步兵战车的毁伤评估模型

以某步兵战车为参考,构建一个虚拟的步兵战车模型作为评估目标。最终得到的步兵战车模型如图 5 所示,将模型简化为外形、结构和系统三大部分,累计共 112 个部件。

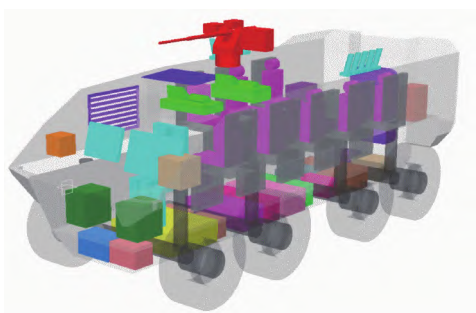


图 5 步兵战车模型

Fig. 5 Infantry fighting vehicle model

步兵战车目标的毁伤树的建立过程与导弹发射架的类似,构建的步兵战车目标的毁伤树模型如图 6 所示。

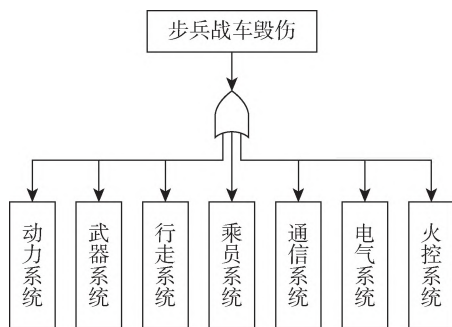


图 6 步兵战车毁伤树模型(系统级)

Fig. 6 Infantry fighting vehicle damage tree model (system level)

与导弹发射架的威胁相同,武器威胁也选择破片式战斗部。给定交会条件下步兵战车目标的毁伤

概率同样利用蒙特卡洛多次仿真计算获得。

2 对地打击的任务分配模型

基于二维战场环境研究多无人机协同任务分配问题,作战场景为任务区域内有已被搜索到由装甲坦克、导弹发射架和步兵战车组成的若干待打击目标。无人机有几个不同位置的起飞站点,各站点有若干已挂载武器的无人机。待打击目标按战场价值的不同会对无人机有相应的反制能力。分配目标对无人机总的飞行距离和目标总的生存概率进行权衡,得到一个合理任务分配方案。

2.1 问题描述

假设有 N_u 架挂载 N_w 种武器的同类型无人机随机分布在 N_s 个无人机站点内。各无人机可挂载的武器数量为 N_m 个,各无人机均已满载武器且挂载武器类型随机产生。任务区域有 N_t 个目标随机分布,目标类型为第 1 节的装甲坦克、导弹发射架和步兵战车。作战场景如图 7 所示。

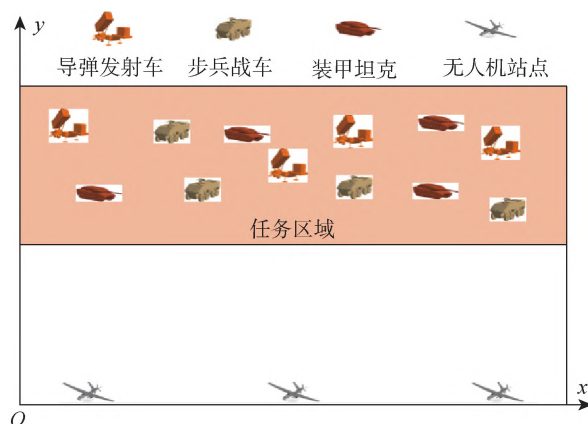


图 7 作战场景示意图

Fig. 7 Schematic diagram of combat scenario

无人机挂载的不同类型武器,对 3 类目标有不同的毁伤概率,各武器对这些目标的毁伤概率利用第 1 节的毁伤评估模型计算,得到武器对 3 种目标的毁伤矩阵为

$$P = \begin{bmatrix} P_{11} & P_{12} & P_{13} \\ \vdots & \vdots & \vdots \\ P_{N_w 1} & P_{N_w 2} & P_{N_w 3} \end{bmatrix} \quad (1)$$

式中:矩阵的行分别表示 N_w 种不同类型的武器,矩阵的列分别表示装甲坦克、导弹发射架、步兵战车 3 种目标。矩阵中不同的数值代表与之对应的武器对相应目标的毁伤概率。

3 种目标因为战场价值的不同会配备具有不同

防空能力的防空武器,防空武器对无人机的毁伤能力用毁伤概率表示为

$$\mathbf{q}=[q_1 \quad q_2 \quad q_3] \quad (2)$$

式中: q_1 、 q_2 、 q_3 分别为3种目标配套的防空系统对无人机的毁伤概率。

基于作战任务的需要,对3种地面目标按照威胁程度会有一定的毁伤需求,将对3种地面目标毁伤需求量化为

$$\mathbf{d}=[d_1 \quad d_2 \quad d_3] \quad (3)$$

式中: d_1 、 d_2 、 d_3 分别为基于作战任务对3种地面目标提出的毁伤概率要求。

作战场景下,假设已通过搜索无人机探测到任务区域有 N_i 个待执行打击任务的目标。各无人机从各自的无人机站点出发按一定次序执行打击任务,各无人机挂载已知,且携带武器总数充足,能够完成打击任务。

2.2 基于粒子群优化算法的任务分配模型

与其他的启发式算法或是智能优化算法相比,粒子群优化算法计算简单、鲁棒性好、搜索能力强且收敛速度快,在求解多无人机任务分配问题时,具有较大的优势^[32]。考虑到目标的毁伤需求以及武器对目标的毁伤概率,提出基于改进混合粒子群优化算法的任务分配方法以解决任务分配问题。

2.2.1 约束条件

任务分配的约束条件主要有两个:1)确保每个目标达到规定的毁伤水平;2)各无人机打击次数不能超过无人机的挂载个数,同时需考虑各无人机的挂载类型。分配方案需确定哪些无人机需要从各站点出动,以及各出动无人机打击目标的次序。

首先处理第1个约束条件,即确保每个目标达到规定的毁伤水平。利用毁伤评估模型计算无人机挂载武器对3种目标的毁伤结果,确定打击各目标最适宜的武器,即就是对目标毁伤概率最大的武器类型。以此武器对目标的毁伤概率为基准确定打击各目标需要的打击次数,即

$$[1-(1-(1-q_j) \cdot p_j^*)^{N_{t,j}}] \geq d_j \quad (4)$$

式中: q_j 为第 j 个目标配套的防空武器对无人机的毁伤概率; p_j^* 为最适宜武器单次打击下第 j 个目标的毁伤概率; $N_{t,j}$ 为第 j 个目标需要打击的次数; d_j 为第 j 个目标毁伤概率需求。这样就把对第 j 个目标有毁伤概率需求的打击转换为 $N_{t,j}$ 个单次打击的任务。按照同样的方式对所有目标的打击转换为单次打击,于是需要执行 N 次单次打

击任务。

$$N = \sum_{j=1}^{N_i} N_{t,j} \quad (5)$$

式中: N_i 为目标的个数。

第2个约束也就是无人机的打击次数不能超过其挂载个数,这个约束通过粒子编码的形式解决。所有无人机总共挂载的武器个数为 $N_{aw} = N_m \cdot N_u$ (N_m 为无人机可挂载武器数量, N_u 为无人机数量)。粒子群编码方式如图8所示,分为武器编码和目标编码,均采用整数编码。图8中, i 、 j 分别为无人机和目标序号。目标编码采用固定编码的形式,按照目标分解后得到的待打击任务编号顺序编码,每个位置的编号代表需要执行的一次待打击任务。武器编码是混合粒子群待优化的编码,每个位置的编号代表一个武器威胁。由于武器数量冗余,会存在一定的武器分配不到目标,因此对目标编码的后半部分采用虚拟编码,以保持和武器编码的一一对应关系。在实际操作中与虚拟目标相对应的溢出武器区的武器不会使用,只是便于粒子群中的粒子演化。相同位置的武器编码和目标编码表示一个待打击任务的分配方案。进一步根据武器编码和无人机的对应情况,以及地面目标编码与目标之间的对应情况,可以得到各个无人机需要执行的打击任务序列。

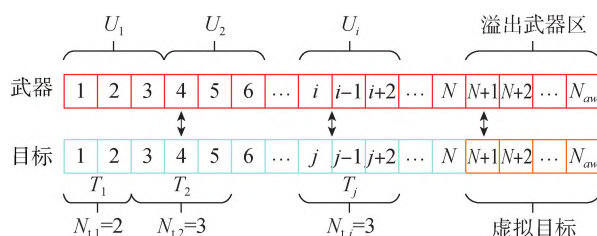


图8 粒子群编码设置

Fig. 8 Particle swarm encoding settings

对于武器的每一个编码 $C_{w,k}$ (k 表示第 k 个武器编码)的属性包括武器的整数编码、所属无人机编号以及武器类型,即 $C_{w,k} = \{W_{id}, U_{id}, W_{tp}\}$ 。对于待单次打击的每一个目标编码 $C_{t,k}$ 的属性包括待打击任务的整数编码、所属目标编号以及目标类型 $C_{t,k} = \{M_{id}, T_{id}, T_{tp}\}$ 。而每个无人机 U_i 的属性包括位置信息、挂载武器的编码、挂载武器的属性(包括挂载武器的数量和类型),即 $U_i = \{Ps_{u,i}, C_{w,i}, Wp_{u,i}\}$ 。而每个目标 T_j 的属性包括目标位置、分解之后待打击任务的编码以及目标类型,即 $T_j = \{Ps_{t,j}, C_{t,j}, T_{tp}\}$ 。

2.2.2 适应度函数

在明确了粒子编码和各编码的属性以后,需确

定粒子群优化的适应度函数。综合考虑无人机总飞行距离最小和机载武器对任务区域目标毁伤概率最大作为适应度函数。为使适应度函数向最小化的方向进行,机载武器对任务区域目标的毁伤概率替换为任务区域目标的生存概率。通过调整两个优化目标的比重来反映决策者对这两个优化目标的偏好,适应度函数 F 可用下式表示

$$F = \omega_1 \cdot J_1 + \omega_2 \cdot J_2 \quad (6)$$

式中: J_1 为无人机总飞行距离归一化后的值; J_2 为目标总生存概率归一化后的值; ω_1 和 ω_2 为两个优化目标的权重值, $\omega_1, \omega_2 \in [0, 1]$, 且 $\omega_1 + \omega_2 = 1$ 。

无人机的总飞行距离计算需要先确定无人机需打击的地面目标。利用各无人机机载武器对应的武器编码结合目标分配结果确定各机载武器打击目标的编码,进而根据目标编码属性确定待打击目标的位置。也就是通过武器编码与目标编码的对应情况确定各无人机需打击的目标,

$$\mathbf{M}_{u,i} = \{M_{i,1}, M_{i,2}, \dots, M_{i,N_m}\} \quad (7)$$

式中: $\mathbf{M}_{u,i}$ 为无人机 U_i 需要执行的打击任务集合。 $\mathbf{M}_{u,i}$ 打击任务集合没有顺序,而单个无人机执行打击任务的次序不仅会对无人机飞行距离产生影响,同样会影响无人机对目标的毁伤概率。因此在确定单个无人机的任务打击序列时,要同时考虑飞行距离和对目标的毁伤概率。而确定各无人机个体执行打击任务的次序是典型的旅行商问题(Traveling Salesman Problem, TSP)。

目标的总毁伤概率需要考虑武器对目标的毁伤概率以及目标配套防空系统对无人机的毁伤概率。此外同样要考虑无人机打击目标的顺序。各无人机按式(7)的分配结果在执行打击任务时,由于敌方目标配套防空武器的存在,打击任务的执行顺序会影响各无人机对任务目标的总毁伤概率。以式(6)作为优化的目标函数,综合考虑无人机个体的飞行距离和对目标的毁伤概率。利用基于遗传算法的 TSP 算法解决各无人机执行打击任务的次序问题^[33],得到各无人机个体执行打击任务的顺序为

$$\Theta_{u,i}^* = \langle M_{i,1}^*, M_{i,2}^*, \dots, M_{i,N_m}^* \rangle \quad (8)$$

式中: $\Theta_{u,i}^*$ 为无人机 U_i 需要执行的打击顺序。在确定了无人机的打击顺序后,即可确定归一化后目标的总生存概率为

$$J_2 = \frac{\sum_{j=1}^{N_u} \sum_{i=1}^{N_m} \left\{ (1 - P(j,i)) \cdot \prod_{k=1}^i (1 - q_k) \right\}}{N} \quad (9)$$

式中: $P(j,i)$ 表示无人机 j 在顺序执行第 i 个打击任

务时携带武器对目标的毁伤概率; q_k 为无人机执行第 k 个打击任务时敌方配套防空系统对无人机的毁伤概率,分子上第 2 项中乘积项代表无人机在顺序执行到第 i 个打击任务时无人机的生存概率,即要顺序执行第 i 个打击任务必须保证在执行前 i 次打击任务时无人机均能生存; N 为单次打击任务个数。相应的无人机总的飞行距离归一化后的值 J_1 为

$$J_1 = \frac{\sum_{i=1}^{N_u} D(\Theta_{u,i}^*) - D_{\min}}{D_{\max} - D_{\min}} \quad (10)$$

式中: $D(\Theta_{u,i}^*)$ 为第 i 个无人机 U_i 顺序执行了打击任务后总的飞行距离; $D_{\min}$ 、 $D_{\max}$ 分别为执行给定打击任务所有无人机飞行距离的最小值和最大值。

在确定了适应度函数以后,任务分配模型的目标函数就变为寻找最优的粒子编码使适应度函数的值尽可能的小,即

$$\min F = \omega_1 \cdot J_1 + \omega_2 \cdot J_2 \quad (11)$$

2.3 基于改进混合粒子群优化算法的任务分配方法

在处理了任务分配问题的约束并得到任务分配模型的适应度函数之后,利用混合粒子群优化算法来解决任务分配问题。传统的混合粒子群优化算法摒弃标准粒子群更新粒子位置的方法,引入遗传算法的交叉、变异等操作方式来搜索最优解^[34-35]。本文对遗传算法的交叉、变异等操作进行改进,以使算法适应本文所研究的问题。

本文优化的粒子是图 8 中的武器编码,在进行遗传算法的相关操作前,首先要对粒子进行初始化,根据粒子群粒子数量 N_p 随机产生两组数量为 N_p 的粒子:一组为待优化的粒子群,记为 I_c ;另一组为每个个体粒子的个体极值群,记为 P_b 。粒子个体编码采用图 8 所示的整数编码,编码长度为所有无人机挂载武器的总数 N_{aw} 。另有一个粒子用来储存群体极值记为 G_b 。在初始化粒子群以后即可引入改进的遗传算法交叉、变异等操作并引入粒子逆转操作对粒子群进行优化设计。

2.3.1 交叉操作

交叉操作通过个体粒子与个体极值粒子以及群体极值粒子的交叉来实现,交叉方法为整数交叉法。随机选择两个交叉点,对交叉点之间的编码与同位置待交叉粒子(个体极值粒子或群体极值粒子)进行交叉得到新的个体粒子。新产生的粒子如果存在重复编码,则需要对重复编码进行调整,调整方法示例如图 9 所示。图 9 中,数字 1~9 分别表示整数编码的示例编码。首先确定交叉位置,从待交叉粒子

中取出交叉片段,对比个体粒子中与交叉片段编码相同的编码,将其取值设置为0并放置个体粒子编码的末尾,在检查并调整完所有与交叉片段相同的编码后。将交叉片段插入粒子末端替换掉0编码得到新粒子。之所以这样调整,是因为待交叉粒子在优化后期可能会与个体粒子相同。如果仍然按传统的交叉操作,则会出现个体交叉前后的粒子没有发生变化,从而陷入局部最优。

待交叉粒子	7	5	9	1	6	3	2	8	4
个体粒子	8	4	3	7	1	5	6	9	2
交叉片段				1	6	3	2		
调整粒子	8	4	7	5	9	0	0	0	0
新粒子	8	4	7	5	9	1	6	3	2

图9 粒子交叉操作

Fig. 9 Particle crossover operation

除了在交叉过程中调整粒子交叉片段的位置外,在个体粒子与个体极值粒子执行交叉操作时,每个个体粒子不与自己的个体极值粒子进行交叉,而是随机选择与别的粒子的个体极值粒子进行交叉,以提高粒子的多样性避免陷入局部最优。

2.3.2 变异操作

变异操作首先随机选择需要变异点的位置,然后将对应位置的粒子编码变异为一个新编码,相应的将原粒子中与新编码相同的编码换为变异点原有位置的编码。整体上的效果相当于将两个位置的编码进行了替换。

为增强粒子的多样性,在优化的前段采用多点变异,随着优化代数的增加逐渐减少变异点的个数。

2.3.3 逆转操作

为进一步提高粒子的多样性避免陷入局部最优,引入粒子逆转操作。随机产生两个位置,将两位置中间的粒子片段进行逆序排列得到新的粒子。

在执行完交叉、变异和逆转操作后,对比新产生的粒子以及原有个体粒子的适应度值,选择适应度值最小的作为下一代对应位置的新粒子。

2.4 基于混合粒子群优化算法的任务分配流程

本文采用的混合粒子群优化算法采用整数编码,分为武器编码和目标编码,武器编码为待优化的编码,目标编码为固定编码,在优化过程中不做改

变。粒子的更新通过改进的交叉、变异以及逆转操作进行,在优化到指定次数后,优化结束。按照武器编码与目标编码的属性对粒子进行解码,最终得到各无人机需要打击目标序列。具体的分配流程如图10所示。

主要包含以下7个流程步骤。

步骤1 初始化编码。利用毁伤评估模型建立武器—目标的毁伤概率匹配模型,结合目标的毁伤需求将对目标的打击任务分解为单次打击任务进而确定目标的固定编码。根据无人机的武器挂载情况确定武器的整数编码。随机产生两组包含 N_p 个粒子的粒子群,一个作为待优化的粒子群 I_c ,另一个作为个体粒子极值的初始粒子群 P_b 。计算待优化的粒子群中所有粒子的适应度值,取其中适应度值最小的粒子作为群体极值的初值 G_b 。确定优化的最大迭代次数记为 N_x 。

步骤2 交叉操作。假设迭代次数为 j 。将粒子 $I_c(i)$ 和另一随机个体的极值粒子 $P_b(\text{random})$ 及 G_b 进行交叉操作。得到新的粒子 $I_c(i)_P$ 和 $I_c(i)_G$ 。对比 $I_c(i)$ 、 $I_c(i)_P$ 、 $I_c(i)_G$ 粒子的适应度值,取适应度值小的作为交叉后得到的新粒子 $I_c(i)_C$ 。

步骤3 变异操作。将交叉后的新粒子 $I_c(i)_C$ 结合迭代代数 j 确定的变异点个数,执行变异操作得到新粒子。对比新粒子与粒子 $I_c(i)_C$ 的适应度值取较小作为变异操作的新粒子 $I_c(i)_M$ 。

步骤4 逆转操作。将变异后得到的新粒子 $I_c(i)_M$ 执行逆转操作得到新粒子,对比新粒子与粒子 $I_c(i)_M$ 适应度值,择优得到经过逆转操作后的新粒子 $I_c(i)_R$ 。并将其作为下一代的新粒子 $I_c(i)$ 。

步骤5 个体极值粒子更新。对比优化后的粒子 $I_c(i)$ 与对应的个体极值粒子 $P_b(i)$ 。选择适应度较小的来更新个体极值粒子。当 $i < N_p$ 时,重复执行步骤2~步骤5,直到所有粒子更新完毕。

步骤6 群体极值粒子更新。对比第 j 代所有粒子 $I_c(i)$ 的适应度值,如果存在比 G_b 的适应度值小的粒子,则将 G_b 的粒子更新为该粒子。当 $j < N_x$ 时,重复执行步骤2~步骤6,直到迭代次数达到最大次数。

步骤7 解码确定任务分配结果。根据 G_b 粒子的编码顺序以及目标的固定编码,解码确定各无人机打击任务的序列。

3 算例仿真与结果分析

为了验证本文所提基于毁伤评估结果的空地任

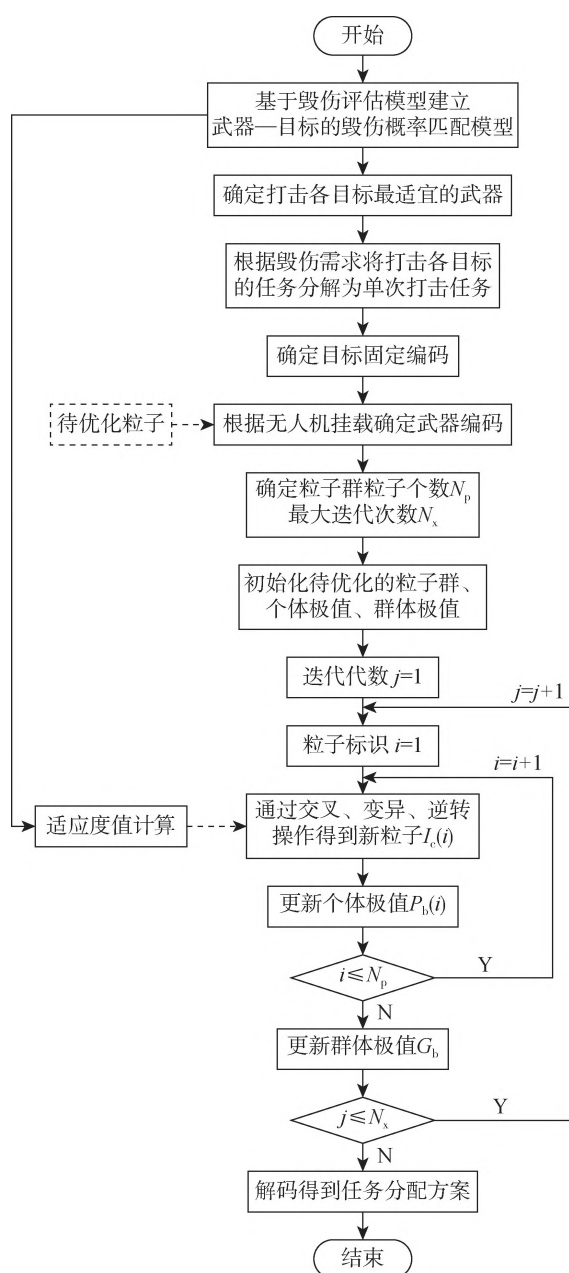


图 10 基于混合粒子群优化算法的任务分配流程图

Fig. 10 Task assignment process based on hybrid particle swarm optimization algorithm

务分配方法的可行性和有效性,分别构建装甲坦克、导弹发射架以及步兵战车的易损性模型。研究其在典型无人机机载武器威胁下的毁伤特性,计算各目标在不同交会条件下的毁伤概率结果。分析典型武器对各目标毁伤概率较大的打击姿态,以提高各武器打击目标的毁伤效能。以毁伤结果为基础,针对包含这些目标在内的典型任务场景,利用改进混合粒子群优化算法实现任务分配过程,确定各无人机需执行打击任务的序列。

3.1 典型目标在给定威胁打击下的毁伤概率

典型目标为第 1 节构建的 3 种典型的地面模型。打击武器为反坦克导弹以及两种飞散参数不同的破片式战斗部导弹。反坦克导弹专用于打击坦克目标。含有破片式战斗部的目标既可打击导弹发射架也可以打击步兵战车。

3.1.1 装甲坦克目标的毁伤概率结果

打击坦克目标采用反坦克导弹,反坦克导弹利用聚能射流与目标的交会判断坦克目标的毁伤情况。利用聚能射流的穿深来判断反坦克导弹毁伤哪些部件。首先将极限穿深取一个较大的值,确保能穿透所有部件,以 -90° 俯仰角均匀产生射击线以此来确定坦克目标的薄弱环节。坦克的毁伤云图如图 11 所示。薄弱环节集中在坦克后方,后续反坦克导弹的瞄准点选择图中虚线框的中心。

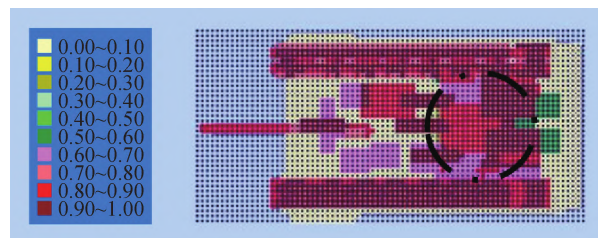


图 11 坦克目标脆弱部位确定

Fig. 11 Determination of vulnerable parts of tank targets

确定反坦克导弹合适的极限穿深。反坦克导弹的俯仰角为 -90° ,导弹的圆概率误差(Circular Error Probable, CEP)设置为 1 m,炸高在 4~7 m 间均匀分布。极限穿深设置为 5~50 cm。坦克目标的毁伤概率随极限穿深的变化如图 12 所示。由图 12 可以看出,随着极限穿深的增大,坦克目标的毁伤概率逐渐增大,但增长趋势逐渐减缓。取图 12 虚线框中的 35 cm 作为后续不同打击方向下反坦克导弹的极限穿深。

分析不同打击方向坦克目标的毁伤概率时,打击方向设置如图 13 所示,利用俯仰角和方位角描述打击方向。导弹 CEP 设置为 1 m,炸高在 4~7 m 间均匀分布。俯仰角在 $-90^\circ \sim -15^\circ$ 取值,间隔 15° 。方位角在 $0^\circ \sim 180^\circ$ 取值,间隔 45° 。方位角只取一半是考虑坦克目标的对称性。基于毁伤评估模型构建毁伤评估程序,利用蒙特卡洛仿真计算毁伤概率,仿真次数设置为 1 000 次。

各打击方向下坦克目标的毁伤概率图如图 14 所示。由图 14 可见,在打击方向取俯仰角 -60° ,方位角 135° 时,坦克目标毁伤概率最大,为 0.692。而

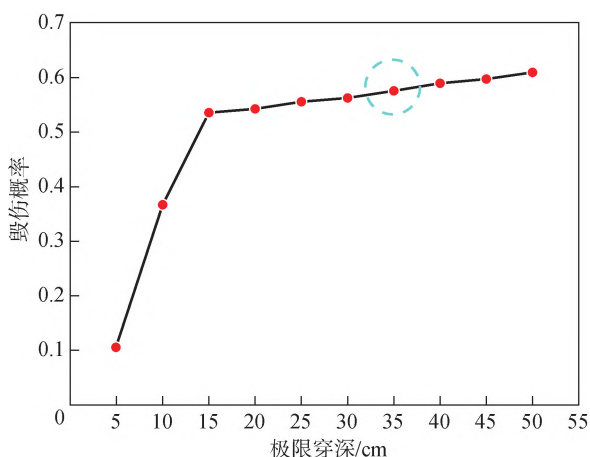


图12 坦克目标毁伤概率随极限穿透深变化

Fig. 12 Variation of tank target damage probability with maximum penetration depth

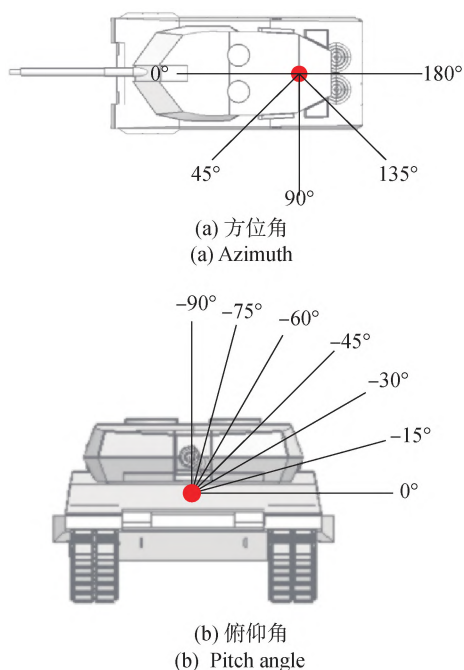


图13 打击方向

Fig. 13 Strike direction

各打击方向下坦克目标的平均毁伤概率为 0.500。通过仿真获得最大毁伤概率的打击方向后,即可引导反坦克导弹沿该方向打击坦克,以提高无人机的作战效能。

3.1.2 导弹发射架目标的毁伤概率结果

打击导弹发射架目标的武器设置为两种具有破片战斗部的导弹。导弹打击 CEP 均设置为 1 m,导弹速度为 800 m/s。战斗部破片选择球形破片,破片速度均为 2 000 m/s。导弹 1 的破片直径 9 mm,破片质量为 3 g,破片数量为 1 500 枚,飞散角为 60°。导

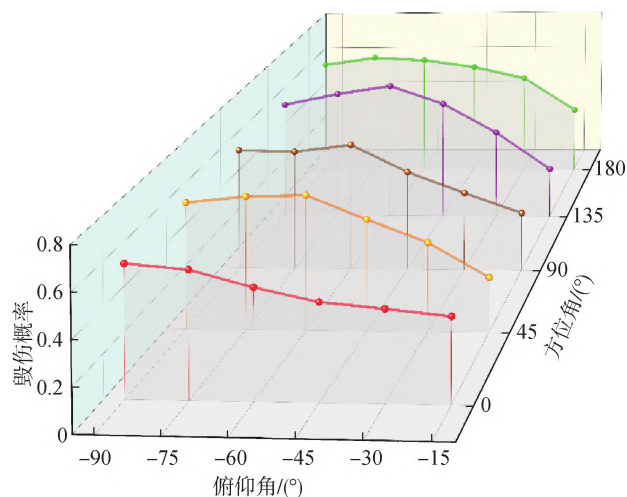


图14 各打击方向下坦克目标的毁伤概率

Fig. 14 Damage probability of tank in various strike directions

弹 2 的破片直径 12 mm,破片质量为 6 g,破片数量为 500 枚,飞散角为 20°如图 15 所示。

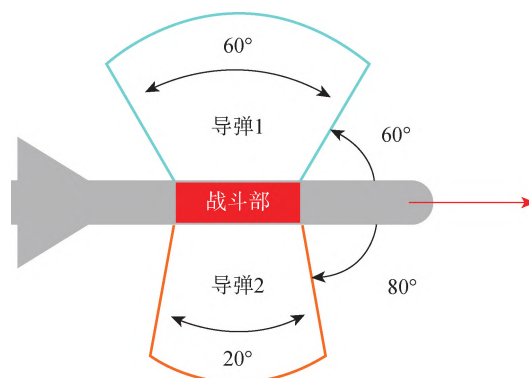


图15 导弹飞散角设置

Fig. 15 Missile dispersion angle setting

利用蒙特卡洛多次仿真计算发射架目标在各打击方向下的毁伤概率,仿真次数设置为 1 000 次。打击方向的设置与图 13 打击坦克目标的一致。打击瞄准点首先设置为发射架车体中心,炸高范围为 5~8 m。得到的毁伤概率结果如图 16 所示。

整体上俯仰角的数值越大,毁伤概率越大。而且导弹 1 的打击效果优于导弹 2。导弹 1 在各打击方向中对发射架的最大毁伤概率为 0.983,平均毁伤概率为 0.693。导弹 2 对发射架的最大毁伤概率为 0.942,平均毁伤概率为 0.569。虽然 2 种类型的导弹对发射架的毁伤效果很好,但在瞄准点为发射架车体中心时,对发射架内的导弹毁伤效果一般。以车载的 1 号导弹为例,导弹 1 对其的最大毁伤概率为 0.445,平均概率仅 0.125。而导弹 2 对其的最大毁伤概率更小为 0.172,平均毁伤概率仅 0.048。

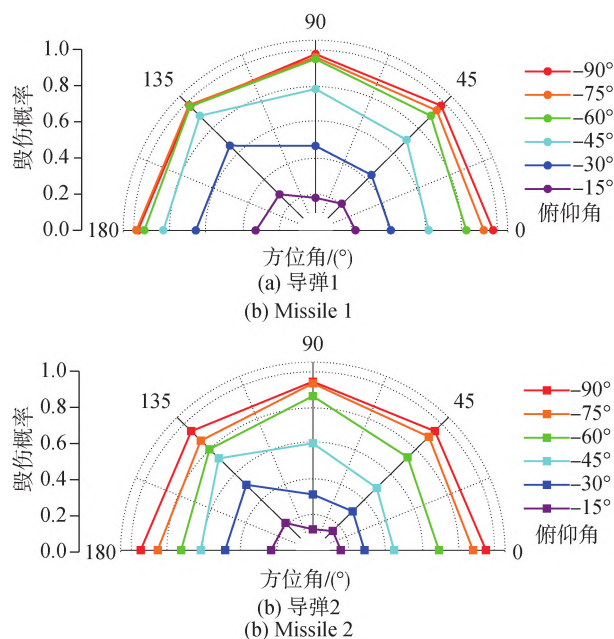


图 16 发射架目标的毁伤概率

Fig. 16 Damage probability of missile launcher

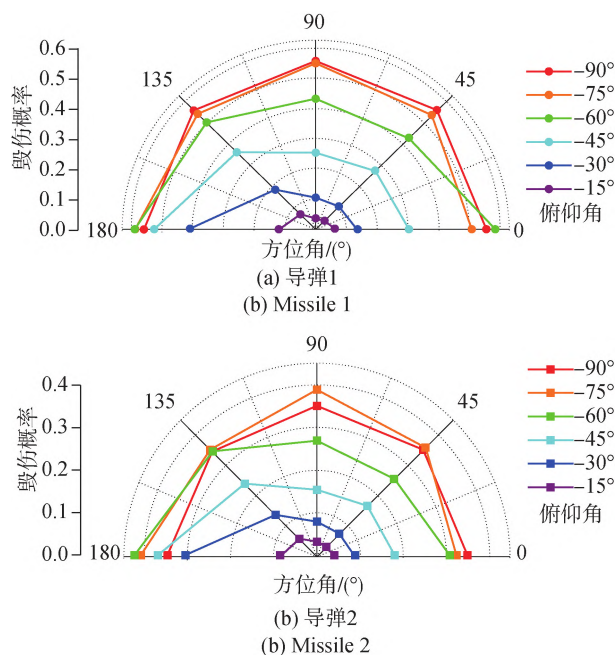


图 17 步兵战车目标的毁伤概率

Fig. 17 Damage probability of infantry fighting vehicle

如果瞄准点取发射架发射箱体的中心,箱体内的导弹毁伤概率会增大。以箱体内 1 号导弹为例,其在导弹 1 打击下的最大毁伤概率为 0.622,在导弹 2 打击下的最大毁伤概率为 0.499。但发射架车体的毁伤概率有所下降。车体在 1 号导弹打击下的平均毁伤概率为 0.427,2 号导弹打击下仅为 0.297。

3.1.3 步兵战车目标的毁伤概率结果

打击步兵战车目标的武器与导弹发射架目标的武器相同。基于毁伤评估模型利用蒙特卡洛多次仿真计算各打击方下的毁伤概率,仿真次数设置为 1 000 次。打击方向的设置与图 13 打击坦克目标的一致。打击瞄准点设置为步兵战车车体中心,炸高范围为 2.5~5.5 m。得到的毁伤概率如图 17 所示。

整体上,导弹 1 对于步兵战车的毁伤效果大于导弹 2 的。导弹 1 对于步兵战车的最大毁伤概率为 0.587,平均毁伤概率为 0.338。而导弹 2 最大的毁伤概率为 0.427,平均毁伤概率为 0.224。

3.2 基于毁伤评估结果的任务分配算例与分析

无人机武器挂载点设置为 3 个,可挂载 3.1 节中的 3 种类型的武器,即反坦克导弹和两种参数不同的破片战斗部导弹。目标设置为装甲坦克、导弹发射车和步兵战车 3 种。作战场景如图 7 所示,场景为 200 km×200 km 的矩形区域,其中任务区域为场景中的上半区 200 km×100 km 的矩形区域。目标

在任务区域内随机分布,无人机从 3 个无人机站点出发,无人机站点的位置坐标为 1 号站点对应(0 km,0 km)、2 号站点对应(100 km,0 km)、3 号站点对应(200 km,0 km)。可以引导导弹以最佳姿态打击目标,因此各威胁武器对目标的毁伤概率选择各打击方向的最大值。武器对目标的毁伤概率如表 1 所示。3 种目标坦克、发射架、步兵战车配套的防空武器对无人机的毁伤概率分别为 $q=[0.2 \ 0.4 \ 0.1]$ 。而对 3 种目标的毁伤需求 $d=[0.8 \ 0.9 \ 0.7]$ 。根据式(4)可将打击一个坦克目标的任务分解为 2 个单次打击任务,将打击一个发射架目标分解为 3 个单次打击任务,将打击一个步兵战车目标分解为 2 个单次打击任务。

表 1 导弹武器对目标的最优毁伤概率

Table 1 Optimal target damage probability

毁伤概率	坦克	发射架	步兵战车
反坦克导弹	0.692	0	0
导弹 1	0	0.983	0.587
导弹 2	0	0.942	0.427

无人机数量为 13,目标数量为 8。无人机需考虑其挂载信息和初始位置信息,具体如表 2 所示。表 2 中挂载类型表示各无人机的挂载情况,武器类型 1 代表反坦克导弹,类型 2 和 3 分别是 3.1.2 节中的破片式战斗部导弹 1 和导弹 2。目标属性包括

目标位置和类型,具体属性配置如表3所示。根据毁伤需求分解后的单次打击任务有18个。

表2 无人机配置信息

Table 2 UAV configuration information

类别	数量	无人机编号-挂载武器类型
站点1	4	1-(1,3,3),2-(1,1,3),3-(1,2,3),4-(1,3,2)
站点2	5	5-(3,2,3),6-(2,1,2),7-(3,2,1),8-(3,1,2), 9-(3,2,2)
站点3	4	10-(3,2,3),11-(2,1,2),12-(2,1,2),13-(2,2,3)

表3 目标属性信息

Table 3 Target configuration information

类别	数量	目标编号-位置坐标/km
坦克	2	1-(20,153),2-(198,144)
发射架	2	3-(39,194),4-(156,167)
步兵战车	4	5-(5,134),6-(116,154),7-(41,120), 8-(107,108)

利用2.3节的混合粒子群优化算法解决上述的任务分配问题,粒子数目设置为100,最大迭代次数为300。优化时更侧重于对目标的毁伤程度,所以适应度函数取目标的生存概率权值 $\omega_2 = 0.7$,而无人机总飞行距离的权值 $\omega_1 = 0.3$ 。适应度值的收敛曲线如图18红线所示。经过多次迭代以后粒子最终收敛到最优解,最终的适应度值为0.186。

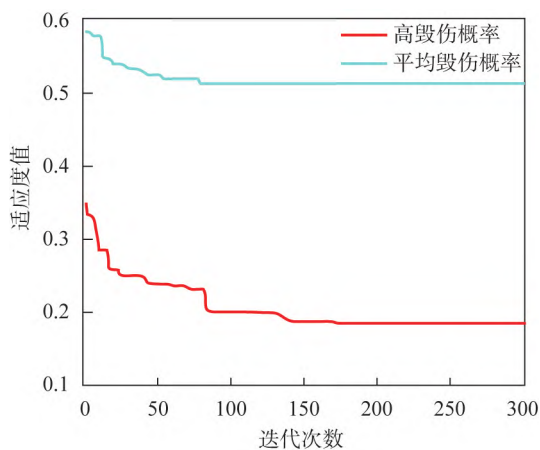


图18 适应度值收敛曲线

Fig. 18 Convergence curve of fitness value

通过对最优粒子解码可以获得无人机的分配方案。最终的分配方案如表4所示,任务T1~T8代表的目标位置和类型与表3的一致,挂载形式中武器顺序与要打击的任务顺序相同。表4中挂载形式的编号1表示反坦克导弹,2和3分别是3.1.2节中

的破片式战斗部导弹1和导弹2。表4中“~”代表无人机给定位的挂载武器未分配到打击目标,任务序列留空说明无人机未分配到打击任务。

表4 最优任务分配方案

Table 4 Optimal task assignment scheme

毁伤概率	任务序列	挂载形式
UAV1	T1-T3-T3	1-3-3
UAV2	T2-T2-~	1-1-3
UAV3		1-2-3
UAV4	~-T7-T3	1-3-2
UAV5		3-2-3
UAV6	T5-T5-T1	2-2-1
UAV7	~-T7-~	3-2-1
UAV8		3-1-2
UAV9	~-T8-T8	3-2-2
UAV10	~-T6-~	3-2-3
UAV11	T4-~-T4	2-1-2
UAV12		2-1-2
UAV13	T6-T4-~	2-2-3

任务序列中T1~T2就是坦克目标都针对性地分配到了反坦克导弹。而因为破片战斗部导弹1对发射架和步兵战车的毁伤效果都比导弹2好,在任务分配中发射架目标和步兵战车目标也会被优先分配到破片战斗部导弹1也就是武器编号2。

如果在打击地面目标时在攻击末端不对武器的打击方向进行约束,则以表5所示平均毁伤概率结果去执行任务分配过程。粒子数目设置为100,最大迭代次数为300。适应度函数中取目标的生存概率权值 $\omega_2 = 0.7$,而无人机总飞行距离的权值 $\omega_1 = 0.3$ 。将打击表3中的8个目标的任务进行分解,分解后总共得到34个单次打击。利用改进混合粒子群优化算法执行任务分配过程,得到适应度值的收敛曲线如图18蓝线所示,最终的适应度的值为0.513,这大于以最优毁伤概率为基准的分配结果。与之对应的任务分配方案如表6所示。

表5 导弹武器对目标的平均毁伤概率

Table 5 Average target damage probability

毁伤概率	坦克	发射架	步兵战车
反坦克导弹	0.500	0	0
导弹1	0	0.693	0.338
导弹2	0	0.569	0.224

表 6 基于平均毁伤概率的任务分配方案
Table 6 Task assignment scheme based on average damage probability

毁伤概率	任务序列	挂载形式
UAV1	T1-T5-T5	1-3-3
UAV2	T1-T1-T4	1-1-3
UAV3	~-T5-T5	1-2-3
UAV4	T1-T7-T7	1-3-2
UAV5	T8-T3-T3	3-2-3
UAV6	T4-T4-T2	2-2-1
UAV7	T8~T6-T2	3-2-1
UAV8		3-1-2
UAV9	T7-T3-T6	2-3-2
UAV10	~-T8-T8	3-2-3
UAV11	T4-T4-T2	2-2-1
UAV12	T6-T6-T2	2-2-1
UAV13	T7-T3-T3	2-2-3

由表 6 可以看出,如果以平均毁伤概率进行任务分配,在达到给定的任务需求时需要出动 12 架无人机,而以最优毁伤概率进行分配时仅需要出动 9 架无人机就可以满足相同的毁伤水平。因此在执行打击任务分配时,如果能分析各武器对目标的毁伤效果,引导武器沿高毁伤的打击方向去攻击目标,可以整体上提高多无人机的毁伤效能,减少无人机的出动架次。

4 结论

本文针对无人机打击典型地面目标的任务分配问题,提出一种基于毁伤评估结果的任务分配方法。利用毁伤评估模型确定最优毁伤概率,在此基础上利用改进混合粒子器算法确定任务分配方案,提高多无人机的打击效能,降低无人机出动架次。得到主要结论如下:

1) 构建三类典型地面目标的精细化易损性模型。利用毁伤评估模型计算机载武器对各目标的毁伤效果,为任务分配模型提供毁伤概率数据支持。使多无人机任务分配模型更加科学有效。

2) 考虑无人机位置、挂载武器、目标位置、目标类型、防空系统对无人机毁伤等初始条件,结合武器数量限制和对目标毁伤需求等约束条件。综合权衡无人机飞行距离和对目标的总毁伤概率,提出改进混合粒子群优化算法,能有效地解决多无人机的任务分配问题。

3) 算例仿真结果表明,利用毁伤评估模型确定地面目标在各威胁打击下不同打击方向的毁伤概率,确定最优打击方向,为任务分配模型提供毁伤概率数

据支撑。在此基础上,利用任务分配方法确定无人机任务序列后,引导无人机机载导弹沿最优打击方向打击目标可以整体上有效提高无人机的毁伤效能。

参考文献 (References)

- [1] YU J Y, GUO J S, ZHANG X F, et al. A novel tent-levy fireworks algorithm for the UAV task allocation problem under uncertain environment[J]. IEEE Access, 2022, 10: 102373-102385.
- [2] 周品, 赵晓哲, 许震, 等. 基于 D-NSGA-III 算法的无人机群高维多目标任务分配方法[J]. 系统工程与电子技术, 2021, 43(5): 1240-1247.
ZHOU J, ZHAO X Z, XU Z, et al. Many-objective task allocation method based on D-NSGA-III algorithm for multi-UAVs [J]. Systems Engineering and Electronics, 2021, 43(5): 1240-1247. (in Chinese)
- [3] 范博洋, 赵高鹏, 薄煜明, 等. 多目标空地异构无人系统协同任务分配方法[J]. 兵工学报, 2023, 44(6): 1564-1575.
FAN B Y, ZHAO G P, BO Y M, et al. Collaborative task allocation method for multi-target air-ground heterogeneous unmanned system [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(6): 1564-1575. (in Chinese)
- [4] GAO S, WU J Z, AI J L. Multi-UAV reconnaissance task allocation for heterogeneous targets using grouping ant colony optimization algorithm[J]. Soft Computing, 2021, 25: 7155-7167.
- [5] 马培博, 刘新, 耿川, 等. 基于粒子群算法的集中式多无人机静态任务分配[J]. 无线电工程, 2025, 55(1): 1-9.
MA P B, LIU X, GENG C, et al. Centralized static task assignment for multiple unmanned aerial vehicles based on particle swarm optimization algorithm[J]. Radio Engineering, 2025, 55(1): 1-9. (in Chinese)
- [6] ZHANG A, YANG M, BI W H, et al. Distributed task allocation with critical tasks and limited capacity [J]. Robotica, 2021, 39(11): 2008-2032.
- [7] ZHANG X P, CHEN X J. UAV task allocation based on clone selection algorithm [J]. Wireless Communications and Mobile Computing, 2021, 1-9. DOI: 10.1155/2021/5518927.
- [8] 王磊, 徐超, 李森, 等. 多飞行器协同任务分配的改进粒子群优化算法[J]. 兵工学报, 2023, 44(8): 2224-2232.
WANG L, XU C, LI M, et al. Improved particle swarm optimization algorithm for cooperative task assignment of multiple vehicles [J]. Acta Armamentarii, 2023, 44(8): 2224-2232. (in Chinese)
- [9] CHEN L Z, LIU W L, ZHONG J H. An efficient multi-objective ant colony optimization for task allocation of heterogeneous unmanned aerial vehicles[J]. Journal of Computational Science, 2022, 58: 1-9.
- [10] WU X L, YIN Y A, XU L, et al. Multi-UAV task allocation based on improved genetic algorithm[J]. IEEE Access, 2021, 9: 100369-100379.
- [11] 陈璞, 严飞, 刘钊, 等. 通信约束下异构多无人机任务分配方法[J]. 航空学报, 2021, 42(8): 313-326.
CHEN P, YAN F, LIU Z, et al. Communication constrained task allocation of heterogeneous UAVs [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2021, 42(8): 313-326. (in Chinese)
- [12] KIVELEVITCH E, COHEN K, KUMAR M. Tasks allocation to

- agents using market-based techniques [C]. // Proceedings of Infotech@ Aerospace. St. Louis, MO, US: AIAA, 2011: 2011-1548.
- [13] AFONSO R J M, MAXIMOM R O A, GALVO R K H. Task allocation and trajectory planning for multiple agents in the presence of obstacle and connectivity constraints with mixed-integer linear programming [J]. International Journal of Robust and Nonlinear Control, 2020, 30(14): 5464-5491.
- [14] ZHU S R, ZHANG Y Z, GAO Y, et al. A cooperative task assignment method of multi-UAV based on self organizing map [C]. // Proceedings of 2018 International Conference on Cyber-Enabled Distributed Computing and Knowledge Discovery. Zhengzhou, Henan, China: IEEE, 2018: 437-442.
- [15] JIA Z Y, YU J Q, AI X L, et al. Cooperative multiple task assignment problem with stochastic velocities and time windows for heterogeneous unmanned aerial vehicles using a genetic algorithm [J]. Aerospace Science and Technology, 2018, 76: 112-125.
- [16] 周谦, 高社生, 高朝辉, 等. 考虑目标期望摧毁概率的多无人机任务分配方法 [J]. 西北工业大学学报, 2021, 39(3): 617-623.
- ZHOU Q, GAO S H, GAO Z H, et al. Multi-UAVs task assignment method considering expected destruction probability of target [J]. Journal of Northwestern Polytechnical University, 2021, 39(3): 617-623. (in Chinese)
- [17] YAN F, CHU J, HU J W, et al. Cooperative task allocation with simultaneous arrival and resource constraint for multi-UAV using a genetic algorithm [J]. Expert Systems with Applications, 2023, 245(7): 123023.
- [18] 沈林成, 陈璟, 王楠. 飞行器任务规划技术综述 [J]. 航空学报, 2014, 35(3): 593-606.
- SHEN C L, CHEN J, WANG N. Overview of air vehicle mission planning techniques [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2014, 35(3): 593-606. (in Chinese)
- [19] SKALTSIS G M, SHIN H S, TSOURDOS A. A review of task allocation methods for UAVs [J]. Journal of Intelligent & Robotic Systems, 2023, 109: 85.
- [20] 王然然, 魏文领, 杨铭超, 等. 考虑协同航路规划的多无人机任务分配 [J]. 航空学报, 2020, 41(S2): 24-35.
- WANG R R, WEI W L, YANG M C, et al. Task allocation of multiple UAVs considering cooperative route planning [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2020, 41(S2): 24-35. (in Chinese)
- [21] 段海滨, 丁全心, 常俊杰, 等. 基于并行蚁群优化的多UCAV任务分配仿真平台 [J]. 航空学报, 2008, 29(S1): 192-197.
- DUAN H B, DING Q X, CHANG J J, et al. Task assignment simulation platform based on parallel ant colony optimization [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2008, 29(S1): 192-197. (in Chinese)
- [22] WANG Z, LIU L, LONG T, et al. Multi-UAV reconnaissance task allocation for heterogeneous targets using an opposition-based genetic algorithm with double-chromosome encoding [J]. Chinese Journal of Aeronautics, 2018, 31(2): 339-350.
- [23] WANG Z H, ZHANG J L. A task allocation algorithm for a swarm of unmanned aerial vehicles based on bionic wolf pack method [J]. Knowledge-Based Systems, 2022, 250: 109072.
- [24] 张进, 郭浩, 陈统. 基于可适应匈牙利算法的武器-目标分配问题 [J]. 兵工学报, 2021, 42(6): 1339-1344.
- ZHANG J, GUO H, CHEN T. Weapon-target assignment based on adaptable Hungarian algorithm [J]. Acta Armamentarii, 2021, 42(6): 1339-1344. (in Chinese)
- [25] GENG R M, JI R X, ZI S J. Research on task allocation of UAV cluster based on particle swarm quantization algorithm [J]. Mathematical Biosciences and Engineering, 2022, 20(1): 18-33.
- [26] 张高峰, 李向东, 周兰伟, 等. 典型坦克在破甲弹作用下的易损性评估 [J]. 弹道学报, 2018, 30(2): 67-74.
- ZHAO G F, LI X D, ZHOU L W, et al. Vulnerability assessment of typical tank under the action of HEAT [J]. Journal of Ballistics, 2018, 30(2): 67-74. (in Chinese)
- [27] 徐文旭, 李召, 陆凡东. 基于状态空间的反坦克导弹毁伤效能精准评估方法 [J]. 兵工学报, 2024, 45(3): 810-817.
- XU W X, LI Z, LU F D. A precise evaluation method for damage efficiency of antitank missiles based on state space [J]. Acta Armamentarii, 2024, 45(3): 810-817. (in Chinese)
- [28] 仲红亮. 典型坦克被打击毁伤评估方法研究 [D]. 天津: 河北工业大学, 2021.
- ZHONG H L. Research on evaluation method of typical tank damaged by hit [D]. Tianjin: Hebei University of Technology, 2021. (in Chinese)
- [29] 王树山. 终点效应学 [M]. 第2版, 北京: 科学出版社, 2019: 36-39.
- WANG S S. Terminal effects [M]. 2nd edition. Beijing: Science Press, 2019: 36-39. (in Chinese)
- [30] 陈磊, 石全, 宋明昌, 等. 防空导弹发射车易损性建模与毁伤仿真评估 [J]. 兵器装备工程学报, 2023, 44(12): 190-196.
- CHEN L, SHI Q, SONG M C, et al. Air defense missile launcher vulnerability modeling and damage simulation evaluation [J]. Journal of Ordnance Equipment Engineering, 2023, 44(12): 190-196. (in Chinese)
- [31] HOU P, PEI Y, GE Y X. Adaptive fuze-warhead coordination method based on BP artificial neural network [J]. Defence Technology, 2023, 29(11): 117-133.
- [32] 张瑞鹏, 冯彦翔, 杨宜康. 多无人机协同任务分配混合粒子群算法 [J]. 航空学报, 2022, 43(12): 418-433.
- ZHANG R P, FENG Y X, YANG Y K. Hybrid particle swarm algorithm for multi-UAV cooperative task allocation [J]. Acta Aeronautica et Astronautica Sinica, 2022, 43(12): 418-433. (in Chinese)
- [33] RAHUL J, PAL S K, ARVIND M, et al. Application of proposed hybrid active genetic algorithm for optimization of traveling salesman problem [J]. Soft Computing, 2023, 27: 4975-4985.
- [34] WU X, SHEN X J, WEI C J, et al. A hybrid particle swarm optimization-genetic algorithm for multiobjective reservoir ecological dispatching [J]. Water Resources Management, 2024, 38(2): 2229-2249.
- [35] ZHENG S C, PAN Q Q, HE D H, et al. Reactor lightweight shielding optimization method based on parallel embedded genetic particle-swarm hybrid algorithm [J]. Progress in Nuclear Energy, 2024, 168: 105040.